



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Как питание народа настраивает пищеварение

Как проверили, что дело в бактериях, а не в самом человеке?

Учёный Хендрик Хеemann изучал морские бактерии, умеющие расщеплять особый сахар водорослей — порфиран. У человека фермента для него нет, переварить нори нам «нечем». Возник вопрос: если человек не умеет расщеплять порфиран, как же его веками без проблем едят японцы, для которых водоросли нори — повседневная еда?

Разгадка оказалась изящной: нужный ген нашли не у человека, а у кишечной бактерии *Bacteroides plebeius*, которая живёт у многих японцев. Бактерия когда-то «подобрала» этот ген у морских сородичей, попадавших в кишечник вместе с водорослями (так называемый горизонтальный перенос генов), — и теперь расщепляет порфиран за хозяина¹. Вывод важный: к новой еде адаптируется не столько сам человек, сколько экосистема бактерий внутри него.

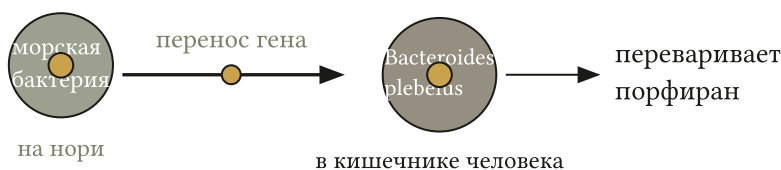


Рис. 1. Горизонтальный перенос гена: морская бактерия с водорослей передала ген расщепления порфирана кишечной бактерии *Bacteroides plebeius* — и теперь та переваривает нори за человека.

Где работает тот же закон?

Так же микробиом подстраивается под клетчатку, молоко, ферментированные продукты у разных народов. И даже наши собственные гены подыграли диете:

¹Ген расщепления порфирана (фермент порфираназа) обнаружен у кишечной бактерии *Bacteroides plebeius* — пример горизонтального переноса генов от морских бактерий к кишечным у людей, традиционно потребляющих водоросли (Hehemann et al., Nature, 2010 Wikipedia, «Human microbiome»).

способность взрослых переваривать молоко (лактозу) закрепилась там, где издавна держали скот. Питание и пищеварение — это всегда дуэт человека и его микробов.

